

Complementi di Analisi Matematica a.a. 2025/2026. Foglio n.8
9/12/2025

Alcuni esercizi su integrali di superficie e formula di Gauss-Green nel piano
con alcune risoluzioni

1. (da esame del 6/2/2025) Si consideri $\Sigma = S \cap \Omega$, dove

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 9, y > 0\}$$

$$\text{e } \Omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + z^2 < 5\}.$$

- (a) Si stabilisca se l'insieme Σ è una superficie regolare di $\mathbb{R}^3$, argomentando la risposta.
- (b) Si calcoli l'area di Σ .
- (c) Si calcoli l'integrale di superficie $\int_{\Sigma} |x| y d\sigma$.

Soluzione. Consideriamo $g : A \rightarrow \mathbb{R}$, dove abbiamo l'aperto

$$A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + z^2 < 5, y > 0\}$$

e $g(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$. Osserviamo che

$$\Sigma = g^{-1}(9)$$

e $\nabla g(x, y, z) = 2(x, y, z) \neq 0$ per ogni $(x, y, z) \in A$, in quanto per tali punti vale il vincolo $x^2 + y^2 + z^2 = 9$. Pertanto dalla definizione di superficie regolare, abbiamo provato che Σ lo è. Determiniamo una parametrizzazione di Σ , considerando $0 < y = \varphi(x, z) = \sqrt{9 - x^2 - z^2}$ e $(x, z) \in D = \{(x, z) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + z^2 < 5\}$, quindi Σ è il grafico di $\varphi : D \rightarrow \mathbb{R}$. Utilizzando la formula per l'area dei grafici e le coordinate polari $x = \rho \cos(\theta)$, $z = \rho \sin(\theta)$, abbiamo la formula

$$\begin{aligned} \sigma(\Sigma) &= \int_D \sqrt{1 + |\nabla \varphi(x, z)|^2} dx dz = \int_D \sqrt{1 + \frac{1}{9 - x^2 - z^2} |(x, z)|^2} dx dz \\ &= \int_D \frac{3}{\sqrt{9 - x^2 - z^2}} dx dz = 3 \int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{5}} \frac{\rho}{\sqrt{9 - \rho^2}} d\rho d\theta \\ &= 6\pi \int_0^{\sqrt{5}} \frac{\rho}{\sqrt{9 - \rho^2}} d\rho = 6\pi \sqrt{9 - \rho^2} \Big|_{\rho=\sqrt{5}}^{\rho=0} = 6\pi. \end{aligned}$$

L'integrale di superficie è dato dalla formula

$$\begin{aligned}\int_{\Sigma} |x| y d\sigma &= 3 \int_D \frac{|x| \varphi(x, z)}{\sqrt{9 - x^2 - z^2}} dx dz = 3 \int_D |x| dx dz = 3 \int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{5}} \rho^2 |\cos(\theta)| d\theta d\rho \\ &= 3 \int_0^{2\pi} |\cos(\theta)| d\theta \int_0^{\sqrt{5}} \rho^2 d\rho = 12 [\rho^3/3]_{\rho=0}^{\rho=\sqrt{5}} = 20\sqrt{5},\end{aligned}$$

in quanto con il cambio di variabile $\theta = \pi/2 + \beta$, abbiamo

$$\int_0^{2\pi} |\cos(\theta)| d\theta = \int_0^{\pi/2} \cos(\theta) d\theta - \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \cos(\theta) d\theta + \int_{3\pi/2}^{2\pi} \cos(\theta) d\theta = 1 - (-2) - (-1) = 4.$$

□

2. (da esame del 12/5/2025) Si consideri l'insieme

$$C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : y^2 + (z - 1)^2 = x^2, 0 \leq x \leq 1\}.$$

(a) Si calcoli l'area di C .

(b) Si calcoli l'integrale di superficie $\int_C x d\sigma$.

Soluzione. (a) Consideriamo $u : \mathbb{B} \rightarrow \mathbb{R}$, $u(y, z) = \sqrt{y^2 + (z - 1)^2}$, dove abbiamo definito

$$\mathbb{B} = \{(y, z) \in \mathbb{R}^2 : y^2 + (z - 1)^2 \leq 1\}.$$

Notiamo che il grafico di u corrisponde esattamente all'insieme C . Possiamo eliminare il punto $(0, 1)$ del dominio di u , ovvero il punto $(0, 0, 1)$ di C che ha misura di area nulla. L'area di C corrisponde quindi a

$$\sigma(C) = \int_{\mathbb{B} \setminus \{(0,1)\}} \sqrt{1 + |\nabla u|^2} dy dz = \sqrt{2} \mathcal{L}^2(\mathbb{B}) = \pi\sqrt{2}.$$

Abbiamo infatti

$$\nabla u(y, z) = \frac{(y, z - 1)}{\sqrt{y^2 + (z - 1)^2}},$$

che ha modulo unitario per $(y, z) \neq (0, 1)$.

(b) L'integrale di superficie è dato dalla formula

$$\begin{aligned}\int_C x d\sigma &= \sqrt{2} \int_{\mathbb{B}} \sqrt{y^2 + (z - 1)^2} dx dz = \sqrt{2} \int_D \sqrt{y^2 + t^2} dy dt \\ &= \sqrt{2} \int_0^1 \rho^2 d\rho \int_0^{2\pi} d\varphi = \frac{2}{3} \sqrt{2} \pi.\end{aligned}$$

dove la seconda uguaglianza è conseguenza della traslazione $z - 1 = t$ e

$$D = \{(y, t) \in \mathbb{R}^2 : y^2 + t^2 \leq 1\},$$

mentre la terza segue dal cambio di coordinate in coordinate polari $y = \rho \cos \varphi$ e $t = \rho \sin \varphi$. Concludiamo che

$$\int_C x d\sigma = \frac{2\sqrt{2}\pi}{3}.$$

□

3. Sia $\Sigma = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z^2 - x^2 - y^2 = 0 \text{ e } 0 \leq z \leq 2\}$. Tracciare un grafico qualitativo di Σ e calcolarne l'area.

Soluzione. La superficie è il grafico di $\varphi(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ su $B(0, 2)$, a meno di una parte σ -trascurabile, quindi

$$\sigma(\Sigma) = \int_{B(0,2)} \sqrt{2} dx dy = 4\sqrt{2}\pi.$$

□

4. Consideriamo l'*astroide* $\gamma(\varphi) = r(\cos^3 \varphi, \sin^3 \varphi)$ con $r > 0$ e $\varphi \in [0, 2\pi]$.

(a) Tracciare il grafico della curva nel piano.

(b) Calcolare l'area dell'insieme limitato A delimitato da tale curva.

Sugg. Utilizzare la 1-forma differenziale d'area $\frac{1}{2}(x dy - y dx)$, oppure osservare che la curva soddisfa l'equazione $|x|^{2/3} + |y|^{2/3} = r^{2/3}$ e utilizzare le simmetrie.

Soluzione. Osserviamo che i punti dell'astroide soddisfano l'equazione $|x|^{2/3} + |y|^{2/3} = r^{2/3}$. Poiché la curva è continua e passa per tutti e quattro i quadranti, in quanto il cubo preserva il segno di $\cos \varphi$ e $\sin \varphi$, allora abbiamo una curva semplice e chiusa, la cui immagine è simmetrica rispetto ad entrambi gli assi. Possiamo pertanto limitarci a calcolare l'area della porzione di piano

$$P = A \cap (0, +\infty)^2.$$

Tale porzione di piano può vedersi come il sottografico della funzione

$$f(x) = \left(r^{2/3} - x^{2/3}\right)^{3/2} \quad \text{su } [0, r].$$

Tenendo presente che $\mathbf{m}_2(A) = 4 \mathbf{m}_2(P)$, calcoliamo

$$\begin{aligned}
 \mathbf{m}_2(P) &= \int_0^r (r^{2/3} - x^{2/3})^{3/2} dx = r^2 \int_0^1 (1 - t^{2/3})^{3/2} dt \\
 &= 3r^2 \int_0^{\pi/2} \cos^4 \theta \sin^2 \theta d\theta \\
 &= 3r^2 \int_0^{\pi/2} \left(\frac{1 + \cos(2\theta)}{2} \right) \left(\frac{\sin(2\theta)}{2} \right)^2 d\theta \\
 &= \frac{3}{16} r^2 \int_0^{\pi} (1 + \cos \varphi) \sin^2 \varphi d\varphi \\
 &= \frac{3}{16} r^2 \int_0^{\pi} \left(\frac{1 - \cos(2\varphi)}{2} \right) d\varphi + \frac{3}{16} r^2 \int_0^{\pi} \cos \varphi \sin^2 \varphi d\varphi \\
 &= \frac{3}{32} \pi r^2.
 \end{aligned}$$

avendo effettuato nell'ordine i cambi di variabile $t = \sin^3 \theta$ e $\theta = \varphi/2$. Si conclude quindi che $\mathbf{m}_2(A) = 3\pi r^2/8$.

Un metodo più semplice è utilizzare la 1-forma differenziale d'area

$$\omega = \frac{1}{2}(x dy - y dx).$$

Si ha quindi

$$\begin{aligned}
 \sigma(A) &= \frac{r^2}{2} \int_0^{2\pi} \cos^3 \theta d \sin^3 \theta - \sin^3 \theta d \cos^3 \theta = \frac{r^2}{2} \int_0^{2\pi} 3 \cos^2 \theta \sin^2 \theta d\theta \\
 &= \frac{3r^2}{8} \int_0^{2\pi} \sin^2(2\theta) d\theta = \frac{3r^2}{16} \int_0^{2\pi} (1 - \cos(4\theta)) d\theta = \frac{3r^2}{8} \pi.
 \end{aligned}$$

□

5. Calcolare l'area dell'insieme

$$E = \{(t \cos \varphi, t \sin \varphi) \in \mathbb{R}^2 : 0 < \varphi < \pi, 0 < t < 1 + \sin(2\varphi)\}.$$

Sugg. Utilizzare la 1-forma differenziale d'area $\frac{1}{2}\rho^2 d\varphi$.

Soluzione. Abbiamo

$$\mathbf{m}_2(E) = \int_0^{\pi} \frac{(1 + \sin(2\varphi))^2}{2} d\varphi.$$

□

6. Sia $\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : -2 + 2x^2 + 2y^2 < z < 2 - 2x^2 - 2y^2\}$. Si tracci il grafico di tale insieme e si calcoli l'area di $\partial\Omega$.

Soluzione. Per la simmetria di $\partial\Omega$, ponendo $\Sigma = (\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^+) \cap \partial\Omega$ abbiamo

$$\sigma(\partial\Omega) = 2\sigma(\Sigma) = 2\sigma(\text{gr}\varphi)$$

dove $\varphi : B(0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$, $\varphi(x, y) = 2(1 - x^2 - y^2)$. Da tale espressione ricaviamo

$$\begin{aligned}\sigma(\partial\Omega) &= 2 \int_{B(0,1)} \sqrt{1 + 16(x^2 + y^2)} dx dy = 4\pi \int_0^1 \rho \sqrt{1 + 16\rho^2} d\rho \\ &= 4\pi \left[\frac{2}{3} \frac{1}{32} (1 + 16\rho^2)^{3/2} \right]_{\rho=0}^{\rho=1} = \frac{\pi}{12} \left((17)^{3/2} - 1 \right).\end{aligned}$$

□

7. Scrivere il valore dell'area del grafico di $u : B \rightarrow \mathbb{R}$, dove abbiamo definito $u(x, y) = x + y^2 - x^2 - y$ e

$$B = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 < \frac{1}{4} \right\}.$$

Soluzione. L'insieme B è la palla aperta di centro $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ e raggio $\frac{1}{2}$. L'area del grafico è

$$\int_B \sqrt{1 + |\nabla u(x, y)|^2} dx dy = \int_B \sqrt{1 + (1 - 2x)^2 + (2y - 1)^2} dx dy.$$

Per calcolare tale integrale conviene usare le coordinate polari opportunamente traslate e dilatate. Rimane dunque da calcolare

$$\frac{1}{4} \int_0^{2\pi} \int_0^1 \rho \sqrt{1 + \rho^2} d\rho d\theta = \frac{\pi}{4} \left[\frac{2}{3} (1 + \rho^2)^{\frac{3}{2}} \right]_0^1 = \frac{\pi}{6} (2\sqrt{2} - 1).$$

□

8. Sia $\Sigma \subset \mathbb{R}^3$ la superficie di rotazione ottenuta ruotando $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\gamma(t) = (0, t^2, t^4 + 1)$ attorno all'asse z . Calcolare l'area di Σ .

Soluzione. Si nota che γ è tutta contenuta nel piano yz . Dunque il problema è identico a calcolare la superficie di un solido di rotazione ottenuto ruotando una curva nel piano. In generale se $(x(t), y(t))$ è la

parametrizzazione di una certa curva regolare nel piano $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^2$, allora la superficie del solido ottenuto ruotando il supporto di tale curva attorno all'asse y è

$$2\pi \int_I x(t) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt.$$

Nel nostro caso dobbiamo calcolare

$$\begin{aligned} 2\pi \int_0^1 y(t) \sqrt{y'(t)^2 + z'(t)^2} dt &= 2\pi \int_0^1 t^2 \sqrt{4t^2 + 16t^6} dt = \frac{\pi}{4} \int_0^1 16t^3 \sqrt{1 + 4t^4} dt = \\ &= \frac{\pi}{4} \left[\frac{2}{3} (1 + 4t^4)^{\frac{3}{2}} \right] = \frac{\pi}{6} (5\sqrt{5} - 1). \end{aligned}$$

□

9. Consideriamo $F(x, y) = (e^x - y^2x, e^{-\sin y} + yx^2)$ e l'aperto

$$\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y^2 - x^2 < 1, 0 < x < \sqrt{3}, y > 0\}.$$

Sia Γ la curva C^1 a tratti iniettiva, che percorre tutto l'insieme $\partial\Omega$ in senso orario. Scrivere il valore di $\int_{\Gamma} F$, argomentando la risposta.

Soluzione. Si nota che il bordo è negativamente orientato. Dunque dalla formula di Gauss-Green si ha

$$\int_{\Gamma} F = - \int_{\Omega} \left(\frac{\partial F_y}{\partial x}(x, y) - \frac{\partial F_x}{\partial y}(x, y) \right) dx dy = - \int_{\Omega} 4xy dx dy. \quad (1)$$

A questo punto possiamo integrare per fette, considerando la geometria di Ω . Si ottiene

$$\int_{\Omega} 4xy dx dy = \int_0^{\sqrt{3}} 4x \left(\int_0^{\sqrt{1+x^2}} y dy \right) dx = \int_0^{\sqrt{3}} 2x(1+x^2) dx = \frac{15}{2}. \quad (2)$$

Dunque $\int_{\Gamma} F = -\frac{15}{2}$. □

10. Consideriamo $F(x, y) = (x^2 - y^2, x^2 + y^2)$ e l'aperto

$$\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y < 1, y - x < 1, y > 0\}.$$

Sia Γ la curva C^1 a tratti e semplice, la cui immagine è $\partial\Omega$ e che percorre tale insieme in senso antiorario. Calcolare $\int_{\Gamma} F$.

Soluzione. Da esame del 7/7/2015. Dalla formula di Gauss-Green si ha

$$\begin{aligned}\int_{\Gamma} F &= \int_{\Omega} (2x + 2y) dx dy = 2 \int_{\Omega} x dx dy + 2 \int_{\Omega} y dx dy \\ &= 2 \int_0^1 \left(\int_{\Omega_y} x dx \right) dy + 2 \int_0^1 \left(\int_{\Omega_y} y dx \right) dy \\ &= 2 \int_0^1 \left(\int_{-(1-y)}^{1-y} x dx \right) dy + 2 \int_0^1 \left(\int_{-(1-y)}^{1-y} y dx \right) dy \\ &= 2 \int_0^1 \left(\int_{-(1-y)}^{1-y} y dx \right) dy \\ &= 4 \int_0^1 (y - y^2) dy \\ &= \frac{2}{3}.\end{aligned}$$

□

11. Calcolare l'area dell'insieme $E \subset \mathbb{R}^2$ delimitato dalle curve $\gamma(t) = (t^2 e^t, t^2)$ su $[0, 1]$ e $c(t) = (te, t)$ su $[0, 1]$.

Soluzione. È possibile tracciare un grafico qualitativo di γ , osservando che $(ye^{\sqrt{y}}, y)$ su $[0, 1]$ ha la stessa immagine. Unendo tale curva con c si ottiene il bordo ∂E , osservando che γ e c^{-1} orienta ∂E in senso opposto alle curve che orientano $\partial^+ E$. Utilizzando la forma d'area $x dy$ e il teorema di Gauss-Green, ne segue quindi che

$$-\mathbf{m}_2(E) = - \int_{\partial^+ E} x dy = \int_{\gamma} x dy + \int_{c^{-1}} x dy,$$

dove $c^{-1}(t) = (e - et, 1 - t)$ su $[0, 1]$. Calcoliamo dunque

$$\begin{aligned}\int_{\gamma} x dy &= 2 \int_0^1 t^3 e^t dt \\ &= 12 - 4e,\end{aligned}$$

dove la seconda uguaglianza si ottiene iterando l'integrazione per parti

$$I_n = \int_0^1 t^n e^t dt = e - n I_{n-1}$$

partendo da $n = 3$ e osservando che $I_0 = e - 1$. Rimane il calcolo di

$$\int_{c^{-1}} x dy = - \int_0^1 (e - te) dt = -\frac{e}{2}.$$

Concludiamo quindi che $\mathbf{m}_2(E) = \frac{9e - 24}{2}$. $\square$

Referenza. Ulteriore materiale sulla formula di Gauss-Green si può trovare nella Sezione 6C di [1, Capitolo 6].

References

- [1] Paolo Marcellini e Carlo Sbordone. *Esercizi di Matematica, Volume II, Tomo 4*. Liguori Editore, 2009.